

Le funzioni



Indice

Il concetto di funzione

Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

Suriezioni, iniezioni e biiezioni

Inversa di una biiezione

Il concetto di funzione

Introduzione: Il concetto di funzione

- ▶ In questa sezione introduciamo in modo intuitivo il concetto di **funzione**
- ▶ Partiamo da esempi concreti (la caduta di un grave, un investimento) in cui una grandezza **dipende** da un'altra
- ▶ Capiremo che ciò che caratterizza una funzione è l'**univocità** della relazione tra ingresso e uscita

Grandezze variabili

L'esistenza di una **grandezza variabile** sottintende l'esistenza di una **relazione** tra **due grandezze**, ovvero la dipendenza di una grandezza da un'altra.

- ▶ Questa relazione segue, di volta in volta, una certa **legge** o **formula**.

Esempio (1/2): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

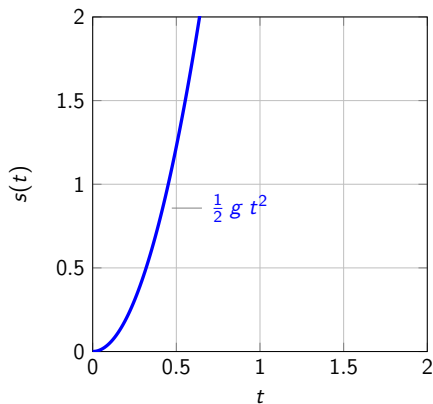
Se si lascia cadere un oggetto pesante da una certa altezza, lo spazio percorso dall'oggetto varia col tempo t secondo la formula:

$$s(t) = \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{con } t \geq 0$$

dove $g \approx 9,8$ è costante di accelerazione di gravità.

Al tempo t viene quindi associato lo spazio percorso $s(t)$: $t \mapsto s(t)$.

Esempio (2/2): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni



Esempio (1/3): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

Se un capitale unitario viene investito per un anno al tasso annuale i con interessi pagati mensilmente a un tasso $\frac{i}{12}$, avremo:

- ▶ dopo il primo mese, un capitale pari a:

$$1 + \frac{i}{12} \cdot 1 = \underbrace{1 + \frac{i}{12}}_{\alpha}$$

- ▶ dopo il secondo mese, un capitale pari a:

$$\underbrace{1 + \frac{i}{12}}_{\alpha} + \frac{i}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)}_{\alpha} = \left(1 + \frac{i}{12}\right) \left(1 + \frac{i}{12}\right) = \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta}$$

Esempio (2/3): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

- dopo il terzo mese, un capitale pari a:

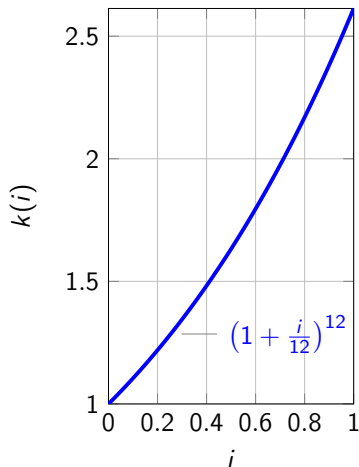
$$\underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta} + \frac{i}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta} = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^2 \left(1 + \frac{i}{12}\right) \\ = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^3$$

Ripetendo il ragionamento, il capitale alla fine dell'anno dipende quindi dal tasso i secondo la formula:

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12} \quad \text{con } i \in [0, 1]$$

Al tasso i viene quindi associato il capitale $k(i)$ alla fine dell'anno:
 $i \mapsto k(i)$.

Esempio (3/3): leggi/formule $\rightarrow$ funzioni



Ingressi e uscite

- ▶ In ciascuno degli esempi precedenti, a un *numero reale* (**ingresso**) viene associato ***univocamente*** un altro *numero reale* (**uscita**). È proprio l'**univocità della relazione** a caratterizzare una funzione.
- ▶ In generale, gli **ingressi ammissibili** per una data relazione (funzione) sono soggetti a restrizioni naturali, legate alla natura stessa della relazione.

Esempio: ingressi ammissibili

- ▶ Nel primo esempio il numero reale “di partenza” ha il significato di *tempo*; immaginando di lasciar cadere l'oggetto a un tempo iniziale $t = 0$ è evidente che ci si dovrà limitare a tempi $t \geq 0$.
- ▶ Nel secondo esempio, evidentemente dovrà essere $0 \leq i \leq 1$, dove 1 corrisponde a un tasso del 100%.

Il concetto di funzione:

- ▶ Una grandezza variabile esprime la **dipendenza** di una grandezza da un'altra, secondo una **legge** o **formula**
- ▶ Esempi: lo spazio $s(t) = \frac{1}{2}gt^2$ percorso da un grave, il capitale $k(i) = (1 + \frac{i}{12})^{12}$
- ▶ Ciò che caratterizza una funzione è l'**univocità**: a ogni ingresso corrisponde una sola uscita
- ▶ Gli **ingressi ammissibili** sono soggetti a restrizioni naturali

Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine



Introduzione: Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

- ▶ In questa sezione diamo la **definizione formale** di funzione tra due insiemi qualsiasi
- ▶ Introduciamo i concetti di **dominio**, **codominio** e **immagine**, e la notazione $f : A \rightarrow B, x \mapsto f(x)$
- ▶ Questo linguaggio sarà usato in tutto il resto del corso

Definizione 1: di dominio

*L'insieme degli ingressi ammissibili per una data funzione prende il nome di **dominio**.*

- ▶ Spesso si usano le locuzioni **variabile indipendente** per indicare un *ingresso* generico e **variabile dipendente** per indicare l'*uscita*.

Esempio: altri tipi di relazioni

Consideriamo l'insieme degli studenti di un determinato corso.

- ▶ Se A è l'insieme degli studenti e B è l'insieme dei loro nomi, la relazione che associa ad ogni studente il suo nome è *univoca*.
- ▶ In questo caso né A né B sono insiemi numerici, ma tuttavia risulta ben definita una relazione univoca tra questi due insiemi.

Mentre il viceversa non è necessariamente vero: potrebbero esserci due studenti con lo stesso nome.

Definizione 2: di funzione

*Dati due insiemi A , B qualsiasi, una **funzione** f di **dominio** A a valori in B (o anche “di **codominio** B ”) è una qualsiasi legge che ad ogni elemento di A associa uno e un solo elemento di B .*

Notazione

- La scrittura:

$$f : A \rightarrow B$$

(che si legge “ f definita da A a B ”), indica il **dominio** e il **codominio** della funzione f .

- La scrittura

$$f : x \mapsto f(x)$$

(che si legge “ f ad x associa $f(x)$ ”) indica come la funzione f agisce sugli elementi.

- Il simbolo $f(x)$ indica l'**uscita** o il **valore** che la funzione f associa ad x , e non va confuso col simbolo f , che denota la **funzione stessa**.

Esempio: notazione delle funzioni

Per la funzione

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

dell'esempio precedente si avrebbe:

$$k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$k : i \mapsto \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

Uguaglianza di due funzioni

Definizione 3: di uguaglianza di due funzioni

Due funzioni f e g sono **uguali** se hanno lo stesso dominio A , lo stesso codominio B e se

$$f(a) = g(a), \quad \text{per ogni } a \in A.$$

- Una funzione non è solo una “formula”: **dominio e codominio fanno parte della funzione**

Esempio: funzioni uguali e funzioni diverse

Consideriamo le tre funzioni

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^2$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty), \quad g : x \mapsto x^2$$

$$h : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad h : x \mapsto x^2$$

- ▶ $f \neq g$: stesso dominio e stessa legge, ma codomini diversi
- ▶ $f \neq h$: stesso codominio e stessa legge, ma domini diversi

La scrittura $y = f(x)$

- Si usa anche la scrittura

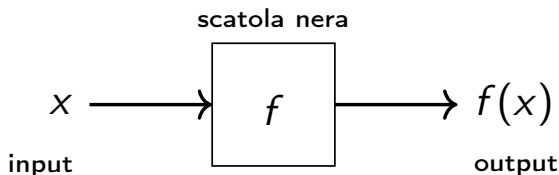
$$y = f(x)$$

per indicare che la variabile y è funzione di x . In questo caso y è l'uscita o il valore che f associa all'ingresso x .

Per brevità, a volte si definisce direttamente il valore di $f(x)$ in funzione di x , come ad esempio $f(x) = x^2 + 10$.

La funzione come scatola nera

- In generale, si può pensare a una funzione come a una **scatola nera** che a ogni ingresso ammissibile x (**input**) associa un'unica uscita $f(x)$ (**output**):



Definizione 4: di immagine e immagine del dominio

*L'uscita corrispondente a x si chiama **immagine** di x ; l'insieme delle possibili uscite si chiama **immagine del dominio A tramite f** e si indica con il simbolo $f(A)$ o $\text{Im } f$.*

- ▶ Si noti che nella scrittura $f : A \rightarrow B$, il codominio B può essere più grande dell'immagine $f(A)$, ovvero in generale abbiamo

$$f(A) \subseteq B.$$

- ▶ Se f ha valori reali, solitamente si scrive $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ senza precisare quale sia l'effettiva immagine di f .

Immagine di un sottoinsieme del dominio

Definizione 5: di immagine di un sottoinsieme del dominio

Data una funzione $f : A \rightarrow B$ e un sottoinsieme $A' \subseteq A$, l'immagine di A' tramite f è

$$f(A') = \{b \in B : b = f(a) \text{ per qualche } a \in A'\}.$$

- Prendendo $A' = A$ si ritrova l'immagine del dominio:

$$f(A) = \{b \in B : b = f(a) \text{ per qualche } a \in A\} \subseteq B$$

Esempio: immagine del dominio e di un sottoinsieme

Consideriamo la funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f : n \mapsto 2n$.

- L'immagine del suo dominio è

$$f(\mathbb{N}) = \{m \in \mathbb{N} : m = 2n \text{ per qualche } n \in \mathbb{N}\},$$

ovvero l'insieme dei **numeri pari non negativi**: in particolare
 $f(\mathbb{N}) \subsetneq \mathbb{N}$

- L'immagine del sottoinsieme $A' = \{0, 1, 2, 3\}$ è
 $f(A') = \{0, 2, 4, 6\}$

Definizione di funzione:

- ▶ Il **dominio** è l'insieme degli ingressi ammissibili
- ▶ Una **funzione** $f : A \rightarrow B$ associa ad ogni elemento di A *uno e un solo* elemento di B (**codominio**)
- ▶ $f(x)$ è il valore associato a x , f è la funzione stessa; si scrive anche $y = f(x)$

Immagine:

- ▶ $f(A) = \text{Im } f$ è l'insieme delle possibili uscite e in generale $f(A) \subseteq B$

Suriezioni, iniezioni e biiezioni

Introduzione: Suriezioni, iniezioni e biiezioni

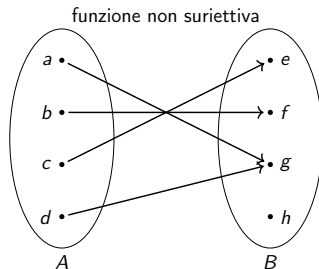
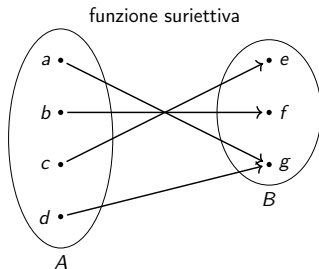
- ▶ In questa sezione classifichiamo le funzioni in base a come mettono in relazione dominio e codominio
- ▶ Introduciamo le funzioni **suriettive**, **iniettive** e **biunivoche**, con la loro rappresentazione insiemistica
- ▶ Dimostriamo le relazioni tra le cardinalità di dominio e codominio per insiemi finiti: questi concetti saranno fondamentali per le funzioni inverse

Definizione 6: di suriezione (funzione suriettiva)

*Una funzione f è una **suriezione** se l'immagine del suo dominio corrisponde al suo codominio.*

- ▶ Se $f : A \rightarrow B$ è una suriezione si dice anche che f **mappa** A **su** B (in inglese “ f maps A onto B ”)
- ▶ La parola inglese *mapping* indica una funzione qualsiasi: è la preposizione *onto* (“su”) a esprimere la suriettività

Suriezione: rappresentazione insiemistica



Esempio: funzioni suriettive e non suriettive

- ▶ La funzione $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ è una funzione suriettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che ogni elemento nel codominio $\mathbb{N}$ è l'immagine di un qualche valore del dominio.
- ▶ La funzione $f(n) = 2n$ non è una funzione suriettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che nessun argomento di f produce 3 come valore.
- ▶ La funzione $f(n) = 2n$ è però una funzione suriettiva dai numeri naturali ai numeri pari.

Osservazione 1

*Dati due insiemi **finiti** A e B , e una funzione $f : A \rightarrow B$, se f è suriettiva allora $|A| \geq |B|$.*

Dimostrazione (1/2)

Scriviamo $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, con $m = |B|$, e per ogni $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ consideriamo l'insieme degli ingressi che hanno b_i come uscita:

$$A_i = \{a \in A : f(a) = b_i\} \subseteq A.$$

- ▶ Ogni A_i è **non vuoto**: f è suriettiva, quindi $|A_i| \geq 1$
- ▶ Gli insiemi $A_1, A_2, \dots, A_m$ sono **a due a due disgiunti**: se $a \in A_i \cap A_j$ allora $b_i = f(a) = b_j$, perché f associa ad a una e una sola uscita
- ▶ La loro **unione è tutto** A : ogni $a \in A$ sta in A_i con $b_i = f(a)$

Dimostrazione (2/2)

Gli insiemi $A_1, A_2, \dots, A_m$ formano quindi una *partizione* di A e, essendo A finito, contiamo gli elementi di A sommando le cardinalità dei blocchi:

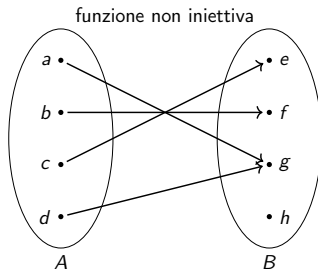
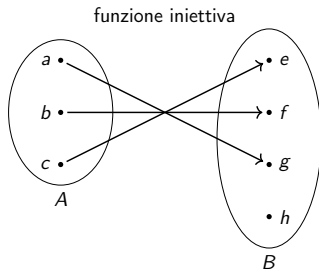
$$|A| = \sum_{i=1}^m |A_i| \geq \sum_{i=1}^m 1 = m = |B|$$



Definizione 7: di iniezione (funzione iniettiva)

*Una funzione f è un'**iniezione** se argomenti distinti di f producono valori distinti, ovvero se $a \neq b$ implica $f(a) \neq f(b)$.*

Iniezione: rappresentazione insiemistica



Esempio

- ▶ La funzione $f(n) = 2n$ è una funzione iniettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che ciascun numero pari b è l'immagine attraverso f di esattamente un elemento del dominio, ovvero $n = \frac{b}{2}$.
- ▶ La funzione $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ non è una funzione iniettiva dato che il valore 1 si ottiene con due argomenti: 2 e 3.

- Una iniezione è anche chiamata una funzione **one-to-one**.

Osservazione 2

*Dati due insiemi **finiti** A e B , e una funzione $f : A \rightarrow B$, se f è iniettiva allora $|A| \leq |B|$.*

Dimostrazione (1/2)

Scriviamo $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, con $n = |A|$, e consideriamo le n uscite

$$f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n) \in f(A).$$

- ▶ Queste uscite sono **tutte distinte**: se $i \neq j$ allora $a_i \neq a_j$ e, poiché f è iniettiva, $f(a_i) \neq f(a_j)$
- ▶ Ogni elemento di $f(A)$ **compare** nell'elenco: ogni $b \in f(A)$ è della forma $b = f(a)$ con $a \in A$, cioè $a = a_i$ per qualche i

Dimostrazione (2/2)

L'elenco $f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)$ enumera quindi gli elementi di $f(A)$ senza ripetizioni:

$$|A| = n = |f(A)|.$$

Infine $f(A) \subseteq B$ e B è finito, quindi $|f(A)| \leq |B|$. Mettendo insieme le due relazioni:

$$|A| \leq |B|.$$



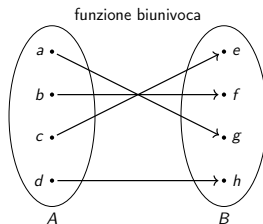
Attenzione: insiemi finiti

- ▶ Le due osservazioni sono enunciate per insiemi **finiti**: le dimostrazioni *contano* gli elementi, e il conteggio ha senso solo per insiemi finiti
- ▶ Il confronto fra le “grandezze” di due insiemi infiniti richiede una nozione diversa di cardinalità, introdotta nel capitolo “Cardinalità degli insiemi infiniti” della Parte 1

Definizione 8: di biiezione (funzione biunivoca o bigettiva)

Una funzione f è una **biiezione** se: (i) è iniettiva e (ii) è suriettiva.

► Rappresentazione insiemistica:



Esempio

- ▶ La funzione $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$ è una biiezione da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$. I valori della funzione sono:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 1, \quad f(3) = -2, \quad f(4) = 2 \dots$$

- ▶ La funzione è iniettiva, dato che nessun elemento di $\mathbb{Z}$ è immagine di più di un elemento di $\mathbb{N}$.
- ▶ La funzione è suriettiva, dato che tutti gli elementi di $\mathbb{Z}$ sono immagini di un qualche elemento di $\mathbb{N}$.

Biiezioni e permutazioni

- ▶ Una biiezione è chiamata anche una corrispondenza **one-to-one**, dato che accoppia elementi del dominio a elementi del codominio.
- ▶ Una biiezione da un insieme A a se stesso è chiamata anche **permutazione**.

Suriezioni, iniezioni e biiezioni:

- ▶ **Suriettiva:** l'immagine coincide con il codominio; se f è suriettiva allora $|A| \geq |B|$
- ▶ **Inieltiva:** $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$; se f è inieltiva allora $|A| \leq |B|$
- ▶ **Biunivoca:** inieltiva e suriettiva; una biiezione di A in se stesso è una **permutazione**
- ▶ Esempio: $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$ è una biiezione da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$

Inversa di una biiezione



Introduzione: Inversa di una biiezione

- ▶ Una biiezione accoppia ogni elemento del dominio con un elemento del codominio e viceversa
- ▶ Vediamo come percorrere questo accoppiamento nel verso opposto, definendo la **funzione inversa**
- ▶ È il concetto su cui si basano le funzioni inverse delle funzioni reali di variabile reale

Definizione 9: di inversa di una biiezione

Data una biiezione $f : A \rightarrow B$, la sua **inversa** è la funzione

$$f^{-1} : B \rightarrow A, \quad f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b.$$

- In altre parole: $f^{-1}(f(a)) = a$ per ogni $a \in A$ e $f(f^{-1}(b)) = b$ per ogni $b \in B$

Perché la definizione è ben posta

Dato $b \in B$:

- ▶ la **suriettività** di f garantisce che esista *almeno un* $a \in A$ con $f(a) = b$
- ▶ l'**iniettività** di f garantisce che ne esista *al più uno*, perché ingressi distinti hanno uscite distinte

Quindi a ogni $b \in B$ corrisponde *uno e un solo* $a \in A$, come richiede la definizione di funzione.

Invertibilità: due nozioni da non confondere

- ▶ Qui l'inversa è definita su **tutto** il codominio B : servono *sia* l'iniettività *sia* la suriettività
- ▶ Nel capitolo “Funzioni inverse” si studiano le funzioni reali di variabile reale e una funzione si dice *invertibile* quando è soltanto **iniettiva**
- ▶ Lì l'inversa è costruita sull'**immagine** $f(D)$ e non su tutto il codominio: rispetto all'immagine la suriettività è automatica

Esempio: inversa di una biiezione (1/2)

Riprendiamo la biiezione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$,

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil,$$

che accoppia $0 \leftrightarrow 0, 1 \leftrightarrow -1, 2 \leftrightarrow 1, 3 \leftrightarrow -2, 4 \leftrightarrow 2, \dots$

La sua inversa $f^{-1} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ è:

$$f^{-1}(m) = \begin{cases} 2m & \text{se } m \geq 0 \\ -(2m+1) & \text{se } m < 0 \end{cases}$$

Esempio: inversa di una biiezione (2/2)

- Se $m \geq 0$, allora $n = 2m$ è pari e

$$f(n) = (-1)^{2m} \lceil m \rceil = m$$

- Se $m < 0$, allora $n = -(2m + 1)$ è dispari e non negativo, e

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{-2m - 1}{2} \right\rceil = - \left\lceil -m - \frac{1}{2} \right\rceil = -(-m) = m,$$

perché $-m$ è un intero positivo e quindi $\lceil -m - \frac{1}{2} \rceil = -m$

Inversa di una biiezione:

- ▶ Se $f : A \rightarrow B$ è una biiezione, $f^{-1} : B \rightarrow A$ è definita da $f^{-1}(b) = a \Leftrightarrow f(a) = b$
- ▶ La suriettività dà l'esistenza, l'iniettività l'unicità dell'ingresso associato a ogni uscita
- ▶ $f^{-1}(f(a)) = a$ e $f(f^{-1}(b)) = b$

Riepilogo finale

- ▶ Una **funzione** associa ad ogni ingresso ammissibile *una e una sola* uscita
- ▶ $f : A \rightarrow B$: A è il **dominio**, B il **codominio**, $f(A) \subseteq B$ l'**immagine**
- ▶ Due funzioni sono **uguali** se hanno lo stesso dominio, lo stesso codominio e gli stessi valori
- ▶ Le funzioni possono essere **suriettive**, **iniettive** o **biunivoche**
- ▶ Per insiemi **finiti**: suriettiva $\Rightarrow |A| \geq |B|$, iniettiva $\Rightarrow |A| \leq |B|$
- ▶ Ogni biiezione $f : A \rightarrow B$ ha un'**inversa** $f^{-1} : B \rightarrow A$